

Topic 4: Thiết kế CSDL về Quản lý Dự án và Công việc

Đàm Thận Minh Nhật

Quy trình nghiệp vụ, viết tài liệu

Đỗ Huy Hoàng

Thiết kế bảng và ràng buộc

Nguyễn Minh Tú

Vẽ ERD , xây dựng slide

Phạm Tiến Hải

Phát biểu bài toán, viết tài liệu

Trần Trí Ngữ

Xây dựng slide

Đoàn Phương Duy

Thực hành SQL

1. Kế hoạch thực hiện

Ngày 9/12: Phân tích yêu cầu bài toán, xác định thực thể

Ngày 10/12: Thiết kế ERD, chuẩn hóa dữ liệu

Ngày 11/12: Viết script SQL tạo CSDL và bảng

Ngày 12/12: Hoàn thiện báo cáo và kiểm tra dữ liệu

Đưa nội dung của biên bản cuộc họp

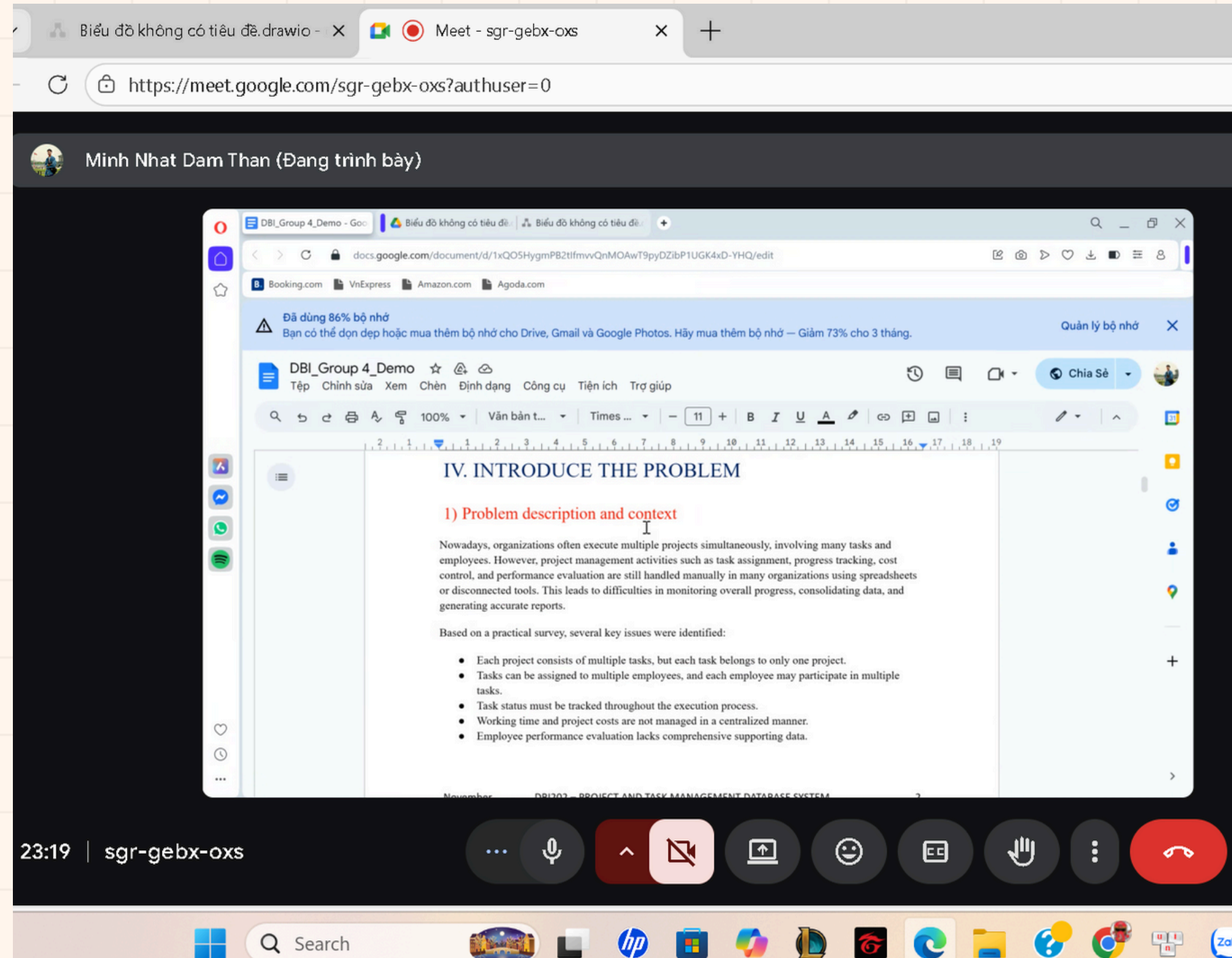
**Nội dung họp:
Thảo luận yêu cầu đề tài**

Xây dựng ERD

Kiểm tra ràng buộc dữ liệu

**Hoàn thiện báo cáo
Công cụ sử dụng
Microsoft SQL Server
Draw.io (vẽ ERD)
Microsoft Word**

**Đưa một số hình ảnh trong các lần họp
Link Videos, hình ảnh (nếu có)**



IV. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

Bối cảnh

Các tổ chức hiện nay phải xử lý nhiều dự án, nhiệm vụ và nhân viên đồng thời. Tuy nhiên, việc quản lý thủ công (sử dụng bảng tính hoặc công cụ phân tán) đã làm quá trình phân công, theo dõi tiến độ, kiểm soát chi phí và đánh giá hiệu suất trở nên kém hiệu quả và khó tạo báo cáo chính xác.

Vấn đề Trọng tâm

**Thiết kế CSDL cần giải quyết những lỗi hổng quản lý dữ liệu sau:
Quản hệ Nhiệm vụ: Phải rõ ràng rằng mỗi nhiệm vụ thuộc về một dự án duy nhất.**

Quản lý Nguồn lực: Phải có khả năng gán nhiều nhân viên cho một nhiệm vụ và ngược lại.

Thiếu Tập trung:

Trạng thái: Không theo dõi tập trung trạng thái nhiệm vụ.

Chi phí & Thời gian: Không quản lý tập trung thời gian làm việc (Work Logs) và chi phí dự án.

Đánh giá: Thiếu dữ liệu cụ thể để hỗ trợ quá trình đánh giá hiệu suất nhân viên.

Vấn đề và Bối cảnh

Các tổ chức đang phải đối mặt với khó khăn lớn trong việc quản lý đồng thời nhiều dự án, nhiệm vụ và nguồn lực. Hiện tại, các hoạt động cốt lõi như phân công, theo dõi tiến độ, kiểm soát chi phí và đánh giá nhân viên đang được xử lý bằng phương pháp thủ công hoặc các công cụ không đồng bộ, dẫn đến sự thiếu chính xác trong báo cáo và khó khăn trong việc tổng hợp dữ liệu.

Nhu cầu thiết yếu là phải giải quyết các lỗi hổng sau:

Quan hệ Dữ liệu Phức tạp: Cần hệ thống hóa rõ ràng quan hệ một-nhiều (Dự án -> Nhiệm vụ) và quan hệ nhiều-nhiều (Nhiệm vụ <-> Nhân viên).

Thiếu Theo dõi Tập trung: Cần một cơ chế tập trung để ghi nhận trạng thái nhiệm vụ, giờ làm việc của nhân viên, và chi phí thực tế của dự án.

Hỗ trợ Đánh giá: Cần dữ liệu minh bạch và toàn diện để phục vụ việc đánh giá hiệu suất nhân viên.

Yêu cầu Hệ thống

Các mục tiêu quản lý chính mà hệ thống phải đáp ứng là:
Quản lý Cấu trúc: Lưu trữ thông tin chi tiết về Dự án và Nhiệm vụ.

Quản lý Nguồn lực: Phân công và theo dõi sự tham gia của Nhân viên vào các nhiệm vụ.

Theo dõi Thực thi: Giám sát Trạng thái và Tiến độ hoàn thành của từng nhiệm vụ.

Kiểm soát Chi phí: Ghi nhận chính xác Thời gian làm việc và Chi phí phát sinh của dự án.

Đánh giá: Hỗ trợ quy trình Đánh giá Hiệu suất nhân viên dựa trên đóng góp trong dự án.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

TRUY VẤN DỮ LIỆU THÔNG MINH

Mục tiêu: Chứng minh khả năng truy xuất và tổng hợp thông tin quản lý một cách hiệu quả.

Ứng dụng:

- **Thông kê hiệu suất làm việc của nhân viên.**
- **Phân tích chi phí và tiến độ dự án.**
- **Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng cho Ban Quản lý.**

TRUY VẤN 1: TỔNG HỢP GIỜ LÀM CỦA NHÂN VIÊN

Chức năng: Sử dụng SUM() và GROUP BY để tổng hợp giờ làm đã ghi nhận của mỗi nhân viên.

```
SELECT e.FullName,
       SUM(w.HoursWorked) AS TotalHours
FROM   WorkLogs w
JOIN   Employees e ON e.EmployeeID = w.EmployeeID
GROUP BY e.FullName
ORDER BY TotalHours DESC;
```

Result:

Results Messages		
	FullName	TotalHours
1	John Smith	39.00
2	Michael Tran	20.00
3	Nancy Hoang	20.00
4	Sophia Nguyen	18.00
5	Emma Wilson	14.00
6	David Lee	6.00
7	Robert Vo	6.00
8	Linda Pham	5.00

This query aggregates the total number of hours worked by each employee. It is commonly used in productivity and utilization reports.

Ý nghĩa: Cung cấp chỉ số Năng suất và Mức độ sử dụng nhân sự, giúp lập Báo cáo Hiệu suất.

TRUY VẤN 2: THEO DÕI TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN BỐ WORKLOAD

```
SELECT t.TaskID,
       t.TaskName,
       p.ProjectName,
       ts.StatusName
FROM   Tasks t
INNER JOIN Projects p
       ON p.ProjectID = t.ProjectID
INNER JOIN TaskStatus ts
       ON ts.StatusID = t.StatusID
WHERE  ts.StatusName = N'InProgress';
```

Result:

This query uses INNER JOIN to retrieve tasks that are currently in progress. It joins Tasks with Projects and TaskStatus to show the project name and task status.

	TaskID	TaskName	ProjectName	StatusName
1	1	UI Design	Website Redesign	InProgress
2	2	Frontend Coding	Website Redesign	InProgress
3	3	Backend API	Website Redesign	InProgress
4	4	Mobile UI	Mobile App	InProgress
5	11	Chatbot Training	AI Chatbot	InProgress
6	12	NLP Model	AI Chatbot	InProgress

Theo dõi Tiến độ: Truy vấn này giúp Ban quản lý nhanh chóng xác định các công việc đang được thực hiện (InProgress) thuộc dự án nào, hỗ trợ giám sát trực quan.

Phân tích Workload: Truy vấn này giúp Ban quản lý tìm ra những nhân viên đang phải đảm nhận nhiều hơn 2 công việc, từ đó cân nhắc việc phân bổ lại tài nguyên.

```
SELECT e.FullName,
       COUNT(ta.TaskID) AS TotalTasks
FROM   Employees e
JOIN   TaskAssignments ta ON ta.EmployeeID = e.EmployeeID
GROUP BY e.FullName
HAVING COUNT(ta.TaskID) >= 2
ORDER BY TotalTasks DESC;
```

Result:

	FullName	TotalTasks
1	John Smith	5
2	Michael Tran	3
3	Nancy Hoang	3
4	Sophia Nguyen	3
5	Emma Wilson	2

This query groups data by employee and counts the number of assigned tasks. The HAVING clause filters employees who are assigned to two or more tasks, supporting workload analysis.

TRUY VẤN 3: PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ THỐNG KÊ (AGGREGATE)

```
SELECT p.ProjectName,
       SUM(pc.Amount) AS TotalCost
FROM   ProjectCosts pc
JOIN   Projects p ON p.ProjectID = pc.ProjectID
GROUP BY p.ProjectName
ORDER BY TotalCost DESC;
```

Result:

	ProjectName	TotalCost
1	Mobile App	35000.00
2	Website Redesign	32000.00
3	E-commerce Platform	30000.00
4	AI Chatbot	20000.00
5	ERP System	15000.00
6	HR System	10000.00
7	Cloud Setup	9000.00
8	CRM Upgrade	8000.00
9	Data Migration	7000.00
10	Security Audit	6000.00

This query calculates the total cost for each project using SUM(Amount). The result is sorted in descending order to highlight the most expensive projects.

Phân tích Chi phí: Truy vấn này giúp tính toán tổng chi phí thực tế cho từng dự án, sắp xếp theo chi phí giảm dần, hỗ trợ Ban quản lý kiểm soát ngân sách.

Thống kê Task Hoàn thành: Truy vấn này cung cấp Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) bằng cách đếm tổng số lượng công việc đã hoàn thành, giúp đánh giá tiến độ chung của hệ thống.

```
SELECT COUNT(*) AS TotalCompletedTasks
FROM   Tasks t
JOIN   TaskStatus ts ON ts.StatusID = t.StatusID
WHERE  ts.StatusName = N'Done';
```

Result:

	TotalCompletedTasks
1	6

This query uses the COUNT(*) function to calculate the total number of completed tasks. It is commonly used as a KPI for task completion tracking.

TRIGGER 1: TỰ ĐỘNG HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TRG_Auto_Complete_Task
ON dbo.ProgressReports
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    UPDATE t
    SET    StatusID = ts.StatusID
    FROM    Tasks t
    JOIN    inserted i ON i.TaskID = t.TaskID
    JOIN    TaskStatus ts ON ts.StatusName = N'Done'
    WHERE i.ProgressPercent = 100;
END
GO
```

Trigger được sử dụng:

TRG_Auto_Complete_Task

Mục tiêu: Chứng minh việc tự động cập nhật trạng thái hoạt động chính xác.

-- Test query:

```
INSERT INTO ProgressReports (TaskID, EmployeeID, ProgressPercent, Comment)
VALUES (2, 1, 100, 'Task completed');
```

Result:

Task inserted/updated successfully.

(1 row affected)

Completion time: 2025-12-15T21:11:41.3212577+07:00

When a progress report reaches 100%, the trigger automatically updates the task status to Done, keeping task status synchronized with progress.

TRIGGER 2: KIỂM SOÁT DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.TRG_Validate_Work_Hours
ON dbo.WorkLogs
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted
        WHERE HoursWorked <= 0 OR HoursWorked > 24
    )
    BEGIN
        PRINT N'Invalid working hours. Must be between 1 and 24.';
    END
    ELSE
    BEGIN
        INSERT INTO WorkLogs (TaskID, EmployeeID, WorkDate, HoursWorked, Note)
        SELECT TaskID, EmployeeID, WorkDate, HoursWorked, Note
        FROM inserted;
        PRINT N'Work log added successfully.';
    END
END
GO
```

Trigger được sử dụng:
TRG_Validate_Work_Hours

Mục tiêu: Chứng minh việc kiểm soát giờ làm không hợp lệ.

-- *Test query:*

```
INSERT INTO WorkLogs (TaskID, EmployeeID, WorkDate, HoursWorked)
VALUES (1, 1, '2024-03-10', 30);
```

Result

```
Invalid working hours. Must be between 1 and 24.
```

```
(1 row affected)
```

```
Completion time: 2025-12-15T21:19:09.8763842+07:00
```

This trigger ensures realistic working hours, preventing incorrect time-tracking entries that could distort productivity reports.

Views

1. View – Project_Cost_Summary

Code:

```
CREATE OR ALTER VIEW dbo.Project_Cost_Summary
AS
SELECT p.ProjectID,
       p.ProjectName,
       p.Budget,
       SUM(pc.Amount) AS TotalCost,
       (p.Budget - SUM(pc.Amount)) AS RemainingBudget
FROM   Projects p
LEFT JOIN ProjectCosts pc ON pc.ProjectID = p.ProjectID
GROUP BY p.ProjectID, p.ProjectName, p.Budget;
GO
```

-- Example call:

```
SELECT * FROM Project_Cost_Summary
```

Result:

	ProjectID	ProjectName	Budget	TotalCost	RemainingBudget
1	1	Website Redesign	50000.00	32000.00	18000.00
2	2	Mobile App	120000.00	35000.00	85000.00
3	3	ERP System	300000.00	15000.00	285000.00
4	4	CRM Upgrade	80000.00	8000.00	72000.00
5	5	HR System	60000.00	10000.00	50000.00
6	6	Data Migration	40000.00	7000.00	33000.00
7	7	AI Chatbot	90000.00	20000.00	70000.00
8	8	Cloud Setup	30000.00	9000.00	21000.00
9	9	E-commerce Platform	150000.00	30000.00	120000.00
10	10	Security Audit	25000.00	6000.00	19000.00

This view summarizes project financial information, including total cost and remaining budget.

It is commonly used for budget tracking and financial reporting.

Khung nhìn (View) này tóm tắt thông tin tài chính của dự án, bao gồm tổng chi phí và ngân sách còn lại. Nó thường được sử dụng để theo dõi ngân sách và báo cáo tài chính.

2.View – Employee_Workload

```
CREATE OR ALTER VIEW dbo.Employee_Workload
AS
SELECT e.EmployeeID,
       e.FullName,
       COUNT(DISTINCT ta.TaskID) AS TotalTasks,
       SUM(w.HoursWorked) AS TotalHoursWorked
FROM   Employees e
LEFT JOIN TaskAssignments ta ON ta.EmployeeID =
      e.EmployeeID
LEFT JOIN WorkLogs w ON w.EmployeeID =
      e.EmployeeID
GROUP BY e.EmployeeID, e.FullName;
```

-- Example call:

```
SELECT * FROM Employee_Workload
```

Result:

Results		Messages		
	EmployeeID	FullName	TotalTasks	TotalHoursWorked
1	1	John Smith	5	195.00
2	2	Alice Brown	0	NULL
3	3	David Lee	1	6.00
4	4	Emma Wilson	2	28.00
5	5	Michael Tran	3	60.00
6	6	Sophia Nguyen	3	54.00
7	7	Daniel Kim	0	NULL
8	8	Linda Pham	1	5.00
9	9	Robert Vo	1	6.00
10	10	Nancy Hoang	3	60.00

This view provides an overview of employee workload, including assigned tasks and total working hours. It supports resource allocation and productivity analysis.

"Khung nhìn (View) này cung cấp tổng quan về khối lượng công việc của nhân viên, bao gồm các nhiệm vụ được giao và tổng số giờ làm việc. Nó hỗ trợ việc phân bổ nguồn lực và phân tích năng suất."

KẾT LUẬN

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Hoàn thành Hệ thống: Đã xây dựng thành công CSDL Quản lý Dự án, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ.

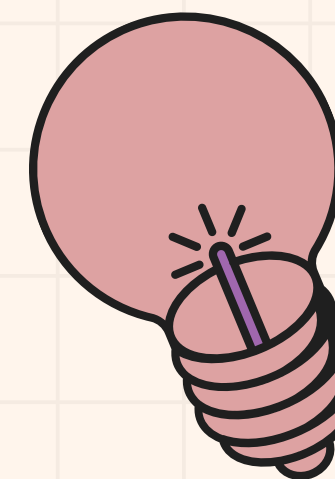
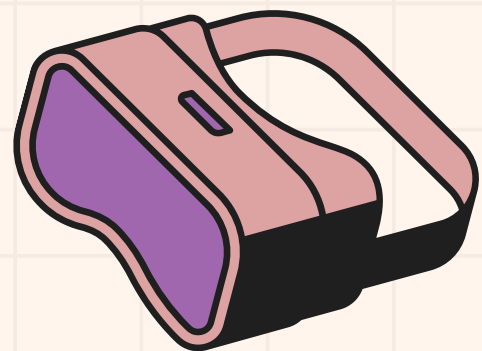
Tự động hóa Nghiệp vụ (Triggers):

- **Tự động hóa việc cập nhật trạng thái Task khi tiến độ đạt 100%.**
- **Ngăn chặn dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: Giờ làm > 24 hoặc <= 0).**

Khả năng Báo cáo (Views & SPs):

- **Cung cấp các báo cáo KPI quan trọng (Chi phí dự án, Tổng giờ làm nhân viên).**
- **Đơn giản hóa việc truy xuất dữ liệu phức tạp cho quản lý.**

Kết quả Chung: Đảm bảo tính toàn vẹn (Integrity) và độ tin cậy (Reliability) cao cho dữ liệu.



THANK YOU

